भा.कृ.अनु.प.-भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soybean Research
खंडवा रोड, इन्दौर 452001
Khandwa Road, Indore-452001

फ़ाइल् क्रमांक **F.No. :** टेक **10-6/2023** दिनांक **Date: 04.09.2023**

YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCNdY5AsfPZqsCO8IxkAuSyQ
Facebook Page: https://www.facebook.com/ICAR-Indian-Institute-of-Soybean-Research-Indore-यह दाने भरने की प्रारंभिक अवस्था से 507415769433553
Twitter: @IisrIcar **Whatsapp & Telegram: IISR Soy Farmers**

सोयाबीन कृषकों के लिए उपयोगी सलाह / Weekly Advisory for Soybean Farmers
(4-10 सितम्बर 2023 / 4th-10th September 2023)

अ. सूखे की स्थिति में फसल प्रबंधन की सलाह

सोयाबीन की खेती किये जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में फसल ने लगभग 55-75 दिन की अवधि पूर्ण की हैं एवं कुछ क्षेत्रों में यह फसल फुल आने, फलिया बनने या दाने भरने की अवस्था में हैं. विगत अगस्त माह के दौरान वर्षाजल की कमी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में लगभग 20-30 दिनों के सूखे की विषम स्थिति से प्रभावित हो रही हैं. ऐसे में सोया कृषकों को निम्न सलाह अपनाने की सलाह हैं.

1. नमीक्षरण को रोकने हेतु भूमि में आ रही दरारों को मल्च की पलवार लगाए.
2. फूल आने या फलियों में दाने भरने की स्थिति सोयाबीन फसल में सूखे के लिए सबसे नाजुक होती हैं. अतः भूमि में दरारे आने से पहले या प्रारंभिक अवस्था में ही उपलब्ध होने पर वरीयता क्रम के अनुसार स्प्रिंकलर/ड्रिप/फ्लड पद्धति से सिंचाई करें.
3. अन्य वैकल्पिक उपाय जैसे 5 टन/हे की दर से फसल में भूसे की पलवार लगाये या पोटाशियम नाइट्रेट (1%) अर्थात 500 लीटर पानी में 5 किग्रा/हे या (5%मग्नेशियम कार्बोनेट/ग्लिसरॉल अर्थात 500 लीटर पानी में 25 किग्रा/हे या अन्य विकल्प जैसे थायोयूरिया (500लीटर पानी में 375 ग्रा/हे) का छिडकाव की सलाह हैं .
4. शीघ्र समयावधि में पकने वाली सोयाबीन किस्मों की कटाई उपयुक्त समय पर 90% फलियों में दाने भरने कि स्थिति में सुनिश्चित करें .

A. Crop Management under drought situation

The soybean crop in majority of the areas is of 55-75 days duration and presently passing through flowering/pod initiation/grain filling stage. The major soybean growing states like Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan has been adversely affected by the long dry spell of about 20-30 days at this critical growth stage during the month of August. Under such circumstances soya farmers are suggested to undertake following measures.

1. In order to reduce evapo-transpiration, soil cracks may be closed using crop/weed residues.
2. Apply timely life saving irrigation at critical stages (flowering and pod filling stage) preferably using a sprinkler/drip system.
3. Alternative measures like straw mulching (5 tons/ha) or spray of anti-transpirants like Potassium Nitrate @1% (5kg/ha using 500 liters of water) OR Magnesium Carbonate/Glycerol @ 5% (25 kg/ha using 500 liters of water) OR Spray of Thiourea @ 375 g/ha using 500 liters of water) are suggested.
4. It is also suggested to harvest early maturing varieties as soon as the plants show physiological maturity.

ब. कीट/रोग नियंत्रण के नियंत्रण हेतु सलाह

B. Advisory for Control of Insect pests & Diseases

1.	**जहाँ पर फ़सल 60-70 दिन की हो चुकी है, फलियों में दाना भर गया है, वहाँ कीट प्रकोप से अधिक नुकसान नहीं होगा. ऐसी अवस्था में कीट नाशक का उपयोग लाभदायक नहीं होगा. अतः फ़सल की अवस्था और कीट प्रकोप की तीव्रता को संज्ञान में ले कर ही कीट प्रबंधन करें.**	
2.	पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियों (सेमीलूपर/तम्बाकू/चने की इल्ली) या इनमें से कोई एक इल्ली के साथ-साथ रस चूसने वाले कीट (सफ़ेद मक्खी/एफिड) एवं तना छेदक कीट (तना मक्खी/चक्र भृंग) के एक साथ नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित कीटनाशक जैसे क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 09.30 + लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 09.50% जेड.सी. या थायोमिथोक्सम 12.60%+लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 09.50% जेड.सी. (125 मिली./हे.) या बीटासायफ्लुथ्रिन+इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली./हे.) का छिडकाव करें. In such areas where having infestation of defoliators as well white fly and stem borers simultaneously, it is advised to spray the crop with either one of the premixed formulations like Chlorantraniliprole 09.30 % + Lambda-cyhalothrin 04.60 % ZC (200 ml/ha) OR Thiamethoxam + Lambda Cyhalothrin (125 ml/ha) OR Betacyfluthrin + Imidacloprid (350 ml/ha).	
3.	**फली भेदक इल्लियाँ विशेषकर** चने की इल्ली या **पत्ती खाने वाली इल्लियाँ** जैसे सेमीलूपर/तम्बाकू की इल्ली का एक साथ प्रकोप हो या इनमे से किसी भी एक इल्ली का प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु **निम्न में से किसी भी एक रसायन का छिडकाव करें :** इंडोक्साकार्ब 15.8एस .सी (333 मि.ली/हे), या फ्लूबेंडियामाइड 39.35एस.सी (150 मि.ली.) या टेट्रानिलिप्रोल 18.18 एस.सी., (250-300मिली/हे) या नोवाल्युरोन + इन्डोक्साकार्ब 04.50 % एस. सी. (825-875 मिली/हे) या क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5 एस.सी, (150मि.ली./हे) या इमामेक्टिन बेंजोएट 01.90 (425 मि.ली./हे), या फ्लूबेंडियामाइड 20डब्ल्यू.जी (250-300 ग्राम/हे) या स्पायनेटोरम 11.7एस.सी (450 मिली/हे केवल तम्बाकू की इल्ली के नियंत्रण हेतु), या क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 09.30 % +लैम्बडा सायहेलोथ्रिन 04.60 % ZC, (200 मिली/हे सेमीलूपर इल्ली के नियंत्रण के लिए) का छिडकाव करें. इनसे पत्ती खाने वाली इल्लियों के साथ साथ फूल खाने वाली इल्लियों का नियन्त्रन हो सकेगा. For control of pod borers specifically *Helicoverpa armigera* and defoliators like Semilooper, tobacco caterpillar, farmers are advised to spray any one of the following insecticides: Indoxacarb 15.80 % EC (333 ml/ha), **OR** Flubendiamide 39.35 % w/w SC (150 ml/ha) **OR** Tetraniliprole 18.18 SC (250-300 ml/ha) **OR** Novaluron 05.25 % + Indoxacarb 04.50 % SC (825-875 ml/ha) **OR** Chlorantraniliprole 18.5 % SC (150 ml/ha) **OR** Emamectin benzoate 01.90 % EC (425 ml/ha) **OR** Flubendiamide 20 % WG (250-300 g/ha) **OR** Spinetoram 11.70 % SC (150 ml/ha for control of tobacco caterpillar only) **OR** pre-mixed Beta-cyfluthrin 08.49 % + Imidacloprid 19.81 % w/w OD (350 ml/ha-effective against semilooper) OR Thiamethoxam 12.60 % + Lambda-cyhalothrin 09.50 % ZC (125 ml/ha-effective against semilooper) OR Chlorantraniliprole 09.30 % + Lambda-cyhalothrin 04.60 % ZC (200 ml/ha-effective against semilooper). This may also help to reduce the damage caused by defoliators who are found eating the flowers.	  
4.	वर्तमान में सोयाबीन फसल पर एन्थ्राक्नोज, रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जैसे फफूंदजनित रोगों का प्रकोप देखा जा रहा हैं. कृषकों को सलाह हैं कि फफूंदजनित रोगों से सुरक्षा हेतु अपनी फसल पर टेबूकोनाजोल 25.9 ई.सी. (625 मिली/हे) या टेबूकोनाझोल 10%+सल्फर 65%WG (1250 ग्राम/हे) या कार्बेन्डाजिम+मेन्कोजेब 63% WP (1250 ग्राम/हे) या पिकोक्सीस्ट्रोबिन 22.52% w/wSC (400 मिली/हे) या फ्लुक्सापाग्रोक्साड 167 g/l + पायरोक्लोस्ट्रोबीन 333 g/l SC (300 ग्रा/हे.) या पायरोक्लोस्ट्रोबीन 133 g/l + इपिक्साकोनाजोल 50g/l SE (750 मिली/हे) जैसे अनुशंसित फफूंदनाशकों में से किसी एक का सुरक्षात्मक छिडकाव करें. Crop damage due to the infection of fungal diseases like anthracnose/Rhizoctonia Arial blight are reported in certain area. Farmers are advised to apply spray of any one of the recommended fungicides like like Tebuconazole 25.9 EC (625 ml/ha) OR Tebuconazole 10%+Sulphur 65% WG (1250 g/ha) OR Carbendazim+Mancozeb 63%WP (1250 g/ha) OR Picoxystrobin 22.52% w/w SC (400 ml/ha) OR Fluxapyroxad 167 g/l + Pyraclostrobin 333 g/l SC (300 g/ha) OR Pyraclostrobin 133 g/l + Epoxiconazole 50g/l SE (750 ml/ha) as a protective spray for control of fungal diseases.	   

5.	**जहाँ पर पीले मोज़ेक वायरस रोग के लक्षण देखे जा रहे हैं, कृषकों को सलाह हैं कि इसके प्रारंभिक लक्षण दीखते ही** तत्काल रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर निष्कासित करें एवं अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं. एवं पीले मोज़ेक वायरस रोग को फ़ैलाने वाले वाहक कीट सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशक एसिटेमीप्रीड 25%+बायफेंथ्रिन 25%WG (250ग्रा./हे) का छिडकाव करें. इसके स्थान पर पूर्वमिश्रित कीटनाशक थायोमिथोक्सम + लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन (125मिली/हे) या बीटासायफ्लुथ्रिन+इमिडाक्लोप्रिड (350 मिली/हे) का भी छिडकाव किया जा सकता हैं. का भी छिडकाव किया जा सकता हैं. **इनके छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है.** Farmers are advised to uproot/destroy the affected plant/parts soon after the symptoms of YMV are seen, along with the installation of yellow sticky traps for the control of its vector i.e. White fly. In addition, farmers are also advised to apply the spray of Acetamiprid 25% + Bifenthrin 25 % WG (250 g/ha) for control of white flies/aphids. Alternatively, you may also use either one of the recommended pre-mixed insecticides like Thiamethoxam + Lambda Cyhalothrin (125 ml/ha) OR Betacyfluthrin + Imidacloprid (350 ml/ha). **This will also facilitate the control of stem flies.** Farmers are also advised to use yellow sticky traps in order to attract white flies, the vector of YMV.	  

स. अन्य सुरक्षात्मक उपाय/सामान्य सलाह
C. Other Precautionary Measures and general advise

1	तम्बाकू की इल्ली एवं चने की इल्लियों के नियंत्रण हेतु बाजार में उपलब्ध कीट-विशेष फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश प्रपंच लगाये. इनके सेप्टा लगाने से पूर्व अपने हाथ स्वच्छ है यह सुनिश्चित करें. For the management of Tobacco caterpillar and gram pod borer, farmers are advised to install insect-specific pheromone traps and use NPV (250 LE/ha). The use of Emamectin benzoate (425 ml/ha) is also effective against these insects. Clean your hands before the installation of the septa.	
2	जैविक सोयाबीन उत्पादन करने वाले कृषकों को सलाह हैं कि पत्ती खाने वाली इल्लियों (सेमीलूपर, तम्बाकू की इल्ली) से फसल की सुरक्षा एवं प्रारंभिक अवस्था में ही रोकथाम हेतु *बेसिलस थुरिन्जिएन्सिस* अथवा *ब्युवेरिया बेसिआना* या *नोमुरिया रिलेयी* (1.0 ली/.हेक्टे) का छिडकाव करें. Farmers are advised to use *Bacillus thuringiensis* or *Beauveria bassiana or Nomuriya rileyi* @ 1 l/ha for control of defoliators (semilooper, tobacco caterpillar) especially in organic soybean production.	
3	कीट-भक्षी पक्षियों द्वारा इल्लियों को खाने से होने वाले नियंत्रण को और सुविधाजनक बनाने हेतु सोयाबीन फसल में पक्षियों की बैठने हेतु "T" आकार के बर्ड-पर्चेस लगाये . इससे कीट-भक्षी पक्षियों द्वारा भी इल्लियों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है . Install "T shaped" Bird Perches at different locations facilitating the easy access to the predatory birds for feeding on leaf eating caterpillars.	
4	वायरस जनित पीला मोज़ेक/सोयाबीन मोजेक रोगों से सुरक्षा हेतु इन रोगों को फैलाने वाले रसचुसक कीट सफ़ेद मक्खी/जासिड के नियंत्रण के लिए अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाएं. Install Yellow Sticky Traps at different locations in the field as preventive measures for control of white fly and/or Jassids, acting as carriers for transmission of these viral diseases.	
5.	सोयाबीन फसल पर पौध संरक्षण के लिए अनुशंसित रसायनों (कीटनाशक/फफूंद नाशक) के छिडकाव में पर्याप्त पानी की मात्रा (नेप्सेक स्प्रयेर या ट्रेक्टर चालित स्प्रयेर से 450 लीटर/हे पॉवर स्प्रेयर से 125 लीटर/हे न्यूनतम) का उपयोग करें. Farmers are advised to use recommended quantity of water while spraying the insecticide or herbicide (450 l/ha for knapsack/ tractor drawn sprayer OR 120 l/ha for power sprayer).	

Please follow our social Media